

齐鲁工业大学《通信原理》2020-2021 学年第一学期期末试卷

一、单项选择题（20 分）

- 1、若载波信号的（ ）随基带信号成比例地变化，称为幅度调制。  
A、幅度      B、相位  
C、大小      D、频率
- 2、按照信道中传输的是模拟信号还是（ ）信号，可以将通信系统分成模拟通信系统和数字系统。  
A、数字      B、无线  
C、电子      D、射频
- 3、（ ）通信是通过微波通信、卫星通信、光纤通信、移动通信  
A、近代      B、现代  
C、原始      D、未来
- 4、（ ）主要是针对简单增量调制易出现过载失真而采取的改进措施。改进的办法是对输入模拟信号  $m(t)$  先积分，然后进行简单增量调制。  
A、多调制  
B、自适应  
C、增量总和调制  
D、增调制
- 5、按照信道中传输的是模拟信号还是数字信号，可以将通信系统分成模拟通信系统和（ ）。  
A、信息系统  
B、电子系统  
C、安全系统  
D、数字通信系统
- 6、以下哪项不能用来评判通信系统的性能（ ）  
A、经济型  
B、误码率  
C、有效性  
D、可靠性

7、在眼图的模型中，图形的水平中线是信号的电平分界线，多数情况下就将这个电平作为（ ）

- A、最佳判决时刻
- B、判决电平
- C、过零点畸变
- D、噪声容限

8、以基带信号的原来形式传输，把这种传输方式称为（ ）

- A、无线传输
- B、频带传输
- C、有线传输
- D、基带传输

9、信道在广义信道上可以分为（ ）

- A、有线      B、存储
- C、无线      D、调制信道

10、单极性归零码的占空比通常为（ ）

- A、50%    B、100%
- C、0       D、70%

## 二、填空题（20 分）

1、通信系统的两个主要指标是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

2、通信的复用方式有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和码分复用。

3、按照传输媒质的不同，信道可分为有线信道、\_\_\_\_\_。

4、无线信道按照传播方式区分，基本上有\_\_\_\_\_、天波和\_\_\_\_\_三种。

5、调制信道对信号的干扰分为\_\_\_\_\_、乘性干扰两种。

6、单一频率正弦波信号经随\_\_\_\_\_传输后到达\_\_\_\_\_的信号，其包络服从瑞利分布。

7、典型的恒参信道有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、无线视距中继及卫星中继信道。

8、典型的随参信道有\_\_\_\_\_信道、对流层散射信道。

9、对于点与点的之间的通信，按消息传递的方向与时间关系，通信方式可分为单工、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_通信。

10、按照信道中传输的是模拟信号还是数字信号，可以把通信系统分为模拟通信系统、\_\_\_\_\_系统。

### 三、辨析题（10 分）

1、最常用的两种多路复用技术频分多路复用和时分多路复用。

A、正确

B、错误

2、调制的分类根据载波的不同分为连续载波调制和幅度调制。

A、正确

B、错误

3、通信系统按照信道中所传信号的特征分类的是数字通信系统。

A、正确

B、错误

4、自适应增量调制是一种可以自动调节量阶  $\Delta$  的增量调制方式。方法是在检测到斜率过载时开始增大量阶  $\Delta$ ；斜率降低时减小量阶  $\Delta$ 。

A、正确

B、错误

5、把模拟信号转化为数字代码序列的过程叫做编码。

A、正确

B、错误

### 四、多项选择题（15 分）

1、帧结构由信息净负（ ）、段开销（ ）和管理指针单元（ ）三个区域组成。

A、信息净负荷 (Pay load)

B、段开销 (SOH)

C、管理指针单元 (AU PTR)

D、以上都不对

2、数字双相码的优点：有哪些（ ）

A、在每个码元周期的中心点都存在电平跳变，所以能够提供足够的定时信息。

B、以上都不对

C、正、负电平各半，因而无直流分量。

D、编码过程很简单。

3、根据调制器功能的不同分为：（ ）

A、幅度调制

B、单频调制

C、相位调制

D、频率调制

4、以下哪项能用来评判通信系统的性能（ ）

A、误码率

B、有效性

C、经济型

D、可靠性

5、模拟信号数字化的三个步骤： 抽样、（ ）和（ ）

A、量化

B、编码

C、以上都对

D、以上都不对

五、问答题（35 分）

1、什么是模拟通信？

2、什么是数字通信？

3、通信系统一般包括那几部分？

4、数字通信的优缺点有哪些？

5、通信系统按传输方向与时间划分可分为哪几种通信方式？

6、通信系统按数字信号码元排列方法可分为哪几种通信方式？

7、通信系统的主要性能指标有哪些？